



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112906271 B

(45) 授权公告日 2022. 02. 11

(21) 申请号 202110196414.6

(22) 申请日 2021.02.22

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112906271 A

(43) 申请公布日 2021.06.04

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院
地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 李治刚 安萍 芦韡 杨洪润
卢川 于颖锐 曾辉 刘东
强胜龙 潘俊杰 于洋 明平洲

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所
(普通合伙) 51220
代理人 林菲菲

(51) Int.Cl.

G06F 30/23 (2020.01)

G06F 17/11 (2006.01)

G06F 111/10 (2020.01)

(56) 对比文件

US 2018174695 A1, 2018.06.21

审查员 龚秒

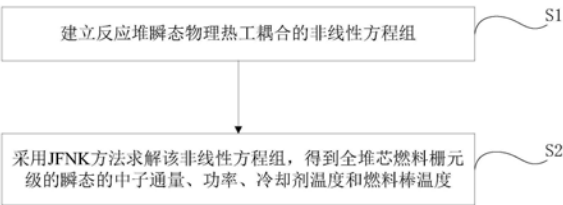
权利要求书5页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法及系统,本发明的方法包括:步骤S1,建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组;步骤S2,采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度。本发明采用细网差方法离散中子物理扩散方程、采用单通道模型模拟冷却剂流动传热方程、采用有限体积法离散圆柱导热方程,建立模拟反应堆物理、热工专业的非线性方程组,采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的三维瞬态物理、热工参数,提高反应堆物理热工耦合计算的精度。



1. 一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法,其特征在于,该方法包括:
步骤S1,建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组:

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_\phi(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ + a_{l,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ - \frac{(1-\beta)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (\nu \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1}^G \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ \frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} - \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (\nu \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ Q_{i,j,k}^{n+1} - c \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{fg,i,j,k} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ \frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k} T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{w_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} \\ - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k}^{n+1}} - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k-1}^{n+1}} \\ \frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^{n+1} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2 h_{i,j,k}} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8 \kappa_{i,j,k}} \end{bmatrix} = 0$$

其中, $f_\phi(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 和 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、中子通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式; x 为解向量; ϕ 为中子通量; G 为能群总数; D 为扩散系数; $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ 为第 g' 群到第 g 群的扩散截面; Σ_R 为移除截面; x 为中子裂变能谱; $\nu \Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; v 为中子速度; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; a_w 、 a_e 、 a_n 、 a_s 、 a_t 、 a_b 和 a_p 分别为中心网点差分时空各方向的系数; Δx 为 x 方向网格间距; Δy 为 y 方向网格间距; Δz 为 z 方向网格间距; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; λ 为缓发中子先驱核衰变常数; c 为通量-功率归一化系数; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i,j,k) 的实际功率; $\kappa \Sigma_{fg}$ 为能量裂变截面; T_c 为冷却剂温度; w 为冷却剂质量流速; Cp 为冷却剂定压比热容; ρ 为冷却剂密度; S 为流通面积; T_f 为燃料温度; q 为体积释热率; r 为燃料棒半径; h 为冷却剂对流换热系数; κ 为燃料棒导热系数; α 为燃料棒热扩散率; Δt 为时间步长; i,j,k 分别为 x,y,z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识;

步骤S2,采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度。

2.根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法,其特征在于,所述瞬态的中子扩散方程空间上采用中心点差分格式、时间上采用隐式差分进行离散,得到第g群瞬态中子扩散方程离散表达式如下:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ & + a_{t,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g,i,j,k}^{n+1} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ & = \frac{1-\beta}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (\nu \Sigma_f)_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \sum_{l=1}^L \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} a_{w,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i-1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta x_{i-1} + D_{g,i-1,j,k}^{n+1} \Delta x_i} \Delta y_j \Delta z_k \\ a_{e,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i+1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta x_{i+1} + D_{g,i+1,j,k}^{n+1} \Delta x_i} \Delta y_j \Delta z_k \\ a_{n,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i,j+1,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta y_{j+1} + D_{g,i,j+1,k}^{n+1} \Delta y_j} \Delta x_i \Delta z_k \\ a_{s,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j-1,k}^{n+1} D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j-1,k}^{n+1} \Delta y_j + D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta y_{j-1}} \Delta x_i \Delta z_k \\ a_{b,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i,j,k-1}^{n+1}}{D_{g,i,j,k-1}^{n+1} \Delta z_k + D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta z_{k-1}} \Delta x_i \Delta y_j \\ a_{t,g}^{n+1} &= -\frac{2D_{g,i,j,k+1}^{n+1} D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta z_{k+1} + D_{g,i,j,k+1}^{n+1} \Delta z_k} \Delta x_i \Delta y_j \\ a_{p,g}^{n+1} &= \sum_{Rg,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - a_{w,g}^{n+1} - a_{e,g}^{n+1} - a_{n,g}^{n+1} - a_{s,g}^{n+1} - a_{b,g}^{n+1} - a_{t,g}^{n+1} \end{aligned}$$

式中, ϕ 为中子通量; G 为能群总数; D 为扩散系数; $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ 为第 g' 群到第 g 群的扩散截面; Σ_R 为移除截面; x 为中子裂变能谱; $\nu \Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; v 为中子速度; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; a_w 、 a_e 、 a_n 、 a_s 、 a_t 、 a_b 和 a_p 分别为中心网点差分时空各方向的系数; Δx 为 x 方向网格间距; Δy 为 y 方向网格间距; Δz 为 z 方向网

格间距; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; i, j, k 分别为 x, y, z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识; λ 为缓发中子先驱核衰变常数。

3. 根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法, 其特征在于, 所述瞬态的缓发中子先驱核浓度方程在空间上采用有限体积法进行离散, 时间上采用隐式差分格式, 得到缓发中子先驱核浓度方程的离散表达式为:

$$\frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} = \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (v\Sigma_f)_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1} \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}$$

式中, ϕ 为中子通量; G 为能群总数; x 为中子裂变能谱; $v\Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; λ 为缓发中子先驱核衰变常数, i, j, k 分别为 x, y, z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识。

4. 根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法, 其特征在于, 所述瞬态的中子通量-功率方程采用中心点差分格式进行空间上的离散, 得到中子通量-功率方程的离散表达式:

$$Q_{i,j,k}^{n+1} = \tilde{c} \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{fg,i,j,k}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}$$

式中, $\tilde{c}$ 为通量-功率归一化系数; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; ϕ 为中子通量; G 为能群总数; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; n 为时间步迭代标识; $\kappa \Sigma_f$ 为能量裂变截面。

5. 根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法, 其特征在于, 所述冷却剂能量瞬态方程采用单通道模型, 空间上采用有限体积法离散, 时间上采用隐式差分格式, 得到冷却剂能量方程的离散表达式:

$$\frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k}}{w_{i,j,k}^{n+1}} \frac{T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{\Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} = \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2w_{i,j,k-1}^{n+1} Cp_{i,j,k}^{n+1}} + \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2w_{i,j,k-1}^{n+1} Cp_{i,j,k-1}^{n+1}}$$

式中, T_c 为冷却剂温度; w 为冷却剂质量流速; C_p 为冷却剂定压比热容; ρ 为冷却剂密度; S 为流通面积; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; n 为时间步迭代标识; Δt 为时间步长。

6. 根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法, 其特征在于, 所述燃料导热瞬态方程的离散表达式为:

$$\frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} = T_{c,i,j,k}^{n+1} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2h_{i,j,k}} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8\kappa_{i,j,k}}$$

式中, T_f 为燃料温度; q 为体积释热率; r 为燃料棒半径; h 为冷却剂对流换热系数; κ 为燃料棒导热系数; α 为燃料棒热扩散率; T_c 为冷却剂温度; Δt 为时间步长。

7. 根据权利要求1所述的一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法, 其特征在于, 所述步骤S2具体包括:

在每一个瞬态时间步内采用牛顿法对瞬态物理热工耦合的非线性方程组进行线性化操作, 得到线性表达式:

$$J(x^k) \delta x^k = -F(x^k)$$

式中, J 为 $F(x) = 0$ 的雅阁比矩阵; δx 为自变量增量; x^k 为自变量;

采用JFNK方法求解上述非线性方程组的线性表达式, 具体过程为:

步骤S21, 构造雅阁比向量的近似向量;

步骤S22, 采用广义最小残差法GMRES求解上述线性表达式, 得到自变量增量 δx^k ;

步骤S23, 更新自变量 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$, 更新可由自变量计算得到的相关环境参数;

步骤S24, 重复步骤S21~S23, 直到 $\|F(x^{k+1})\| \leq \text{eps}$, $\|F(x^{k+1})\|$ 为非线性方程组残差的二阶范数, eps为收敛精度;

步骤S25, 更新时间步, 进入下一个时间步计算, 重复步骤S21~S24, 直到完成时间步迭代。

8. 一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟系统, 其特征在于, 该系统包括模型构建模块、解析模块和输出模块;

所述模型构建模块用于建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组:

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_\phi(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ + a_{t,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ - \frac{(1-\beta)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (v \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1}^G \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ - \frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} - \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (v \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ Q_{i,j,k}^{n+1} - c \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{fg,i,j,k} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ \frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k}}{w_{i,j,k}^{n+1}} \frac{T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{\Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} \\ - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k}^{n+1}} - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k-1}^{n+1}} \\ \frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^{n+1} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2 h_{i,j,k}} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8 \kappa_{i,j,k}} \end{bmatrix} = 0$$

其中, $f_\phi(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 和 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、中子通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式; x

为解向量; ϕ 为中子通量; G 为能群总数; D 为扩散系数; $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ 为第 g' 群到第 g 群的扩散截面; Σ_R 为移除截面; x 为中子裂变能谱; $\nu \Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; v 为中子速度; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; a_w 、 a_e 、 a_n 、 a_s 、 a_t 、 a_b 和 a_p 分别为中心网点差分时各方向的系数; Δx 为 x 方向网格间距; Δy 为 y 方向网格间距; Δz 为 z 方向网格间距; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; θ 为缓发中子先驱核衰变常数; $\bar{c}$ 为通量-功率归一化系数; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; $\kappa \Sigma_f$ 为能量裂变截面; T_c 为冷却剂温度; w 为冷却剂质量流速; C_p 为冷却剂定压比热容; ρ 为冷却剂密度; S 为流通面积; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; T_f 为燃料温度; q 为体积释热率; r 为燃料棒半径; h 为冷却剂对流换热系数; κ 为燃料棒导热系数; α 为燃料棒热扩散率; T_c 为冷却剂温度; Δt 为时间步长; i 、 j 、 k 分别为 x 、 y 、 z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识;

所述解析模块采用 JFNK 方法求解该非线性方程组, 得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度;

所述输出模块用于输出所述解析模块得到的全堆芯燃料栅元级的三维瞬态物理参数和热工参数。

9. 一种计算机设备, 包括存储器和处理器, 所述存储器存储有计算机程序, 其特征在于, 所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求 1-7 中任一项所述方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序, 其特征在于, 所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1-7 中任一项所述方法的步骤。

一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于核反应堆堆芯设计技术领域,具体涉及一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法及系统,以及用于存储和执行上述方法的计算机可读存储介质和计算机设备。

背景技术

[0002] 反应堆物理-热工耦合是指在反应堆中物理专业和热工专业的物理量之间存在明显的反馈效应。具体是指:物理专业计算得到的裂变功率影响热工专业计算的燃料温度、慢化剂密度及相关物性参数,而热工专业计算的燃料温度和慢化剂密度会影响物理专业的截面参数,从而影响物理专业计算的裂变功率,这个耦合过程如附图1所示。

[0003] 为了在反应堆的设计及安全分析中获得比较准确的反应堆参数,则必须考虑物理热工之间的耦合效应。

[0004] 目前广泛采用的物理热工耦合计算方法是算符分裂法,其实现过程如附图2所示:物理方程和热工方程彼此独立、按一定顺序进行求解,通过数据接口的方式实现两个专业的数据交互。根据在一个时间步物理、热工专业之间的迭代次数及收敛情况,可分为简单算符分裂法、半隐式算符分裂法和Picard迭代法。算符分裂法本质上是一种“松耦合”,物理方程和热工方程是解耦求解的,只有一阶收敛速度,对于复杂的物理、热工耦合问题,算符分裂法的计算效率及收敛性是难以保证的。

[0005] 为了克服算符分裂法的缺点,近年来提出了一种物理方程和热工方程联立求解的全耦合计算。有研究者已提出了中子物理采用节块法、热工水力采用单通道的物理热工方程联立求解方法。但由于节块法的网格约为组件级,尺寸较大,在与热工专业之间进行耦合时存在均匀化处理的操作,只能实现组件级的物理热工耦合效应计算,而无法更加准确的模拟组件内燃料栅元级的物理热工耦合效应。

发明内容

[0006] 为了解决现有模拟物理热工耦合效应模拟技术存在的问题,本发明提供了一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法。本发明采用细网差方法离散中子物理扩散方程、采用单通道模型模拟冷却剂流动传热方程、采用有限体积法离散圆柱导热方程,建立模拟反应堆物理、热工专业的非线性方程组,采用Jacbian-free Newton Krylov (JFNK) 方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的三维瞬态物理、热工参数,提高反应堆物理热工耦合计算的精度。

[0007] 本发明通过下述技术方案实现:

[0008] 一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法,本发明的方法包括:

[0009] 步骤S1,建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组:

$$[0010] \quad F(x) = \begin{bmatrix} f_\phi(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix} = 0$$

[0011] 其中, $f_\phi(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 和 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、中子通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式; x 为解向量;

[0012] 步骤S2,采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度。

[0013] 优选的,本发明的瞬态的中子扩散方程空间上采用中心点差分格式、时间上采用隐式差分进行离散,得到第 g 群瞬态中子扩散方程离散表达式如下:

$$[0014] \quad \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ + a_{t,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g,i,j,k}^{n+1} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ = \frac{1-\beta}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (\nu \Sigma_f)_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \sum_{l=1} \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}$$

[0015] 其中,

$$[0016] \quad a_{w,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i-1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta x_{i-1} + D_{g,i-1,j,k}^{n+1} \Delta x_i} \Delta y_j \Delta z_k$$

$$[0017] \quad a_{e,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i+1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta x_{i+1} + D_{g,i+1,j,k}^{n+1} \Delta x_i} \Delta y_j \Delta z_k$$

$$[0018] \quad a_{n,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i,j+1,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta y_{j+1} + D_{g,i,j+1,k}^{n+1} \Delta y_j} \Delta x_i \Delta z_k$$

$$[0019] \quad a_{s,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j-1,k}^{n+1} D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j-1,k}^{n+1} \Delta y_j + D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta y_{j-1}} \Delta x_i \Delta z_k$$

$$[0020] \quad a_{b,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i,j,k-1}^{n+1}}{D_{g,i,j,k-1}^{n+1} \Delta z_k + D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta z_{k-1}} \Delta x_i \Delta y_j$$

$$[0021] \quad a_{t,g} = -\frac{2D_{g,i,j,k+1}^{n+1} D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta z_{k+1} + D_{g,i,j,k+1}^{n+1} \Delta z_k} \Delta x_i \Delta y_j$$

$$[0022] \quad a_{p,g}^{n+1} = \sum_{R,g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - a_{w,g}^{n+1} - a_{e,g}^{n+1} - a_{n,g}^{n+1} - a_{s,g}^{n+1} - a_{b,g}^{n+1} - a_{t,g}^{n+1}$$

[0023] 式中, ϕ 为中子通量; G 为能群总数; D 为扩散系数; $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ 为第 g' 群到第 g 群的扩散截面; Σ_R 为移除截面; x 为中子裂变能谱; $\nu \Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; v 为中子速度; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; a_w 、 a_e 、 a_n 、 a_s 、 a_t 、 a_b 和 a_p 分别为中心网点差分时各方向的系数; Δx 为 x 方向网格间距; Δy 为 y 方向网格间距; Δz 为 z 方向网格间距; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; i 、 j 、 k 分别为 x 、 y 、 z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识; λ 为缓发中子先驱核衰变常数。

[0024] 优选的, 本发明的瞬态的缓发中子先驱核浓度方程在空间上采用有限体积法进行离散, 时间上采用隐式差分格式, 得到缓发中子先驱浓度方程的离散表达式为:

$$[0025] \quad \frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} = \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_g (\nu \Sigma_f)_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1} \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}$$

[0026] 式中, ϕ 为中子通量; G 为能群总数; x 为中子裂变能谱; $\nu \Sigma_f$ 为中子裂变产生截面; k_{eff} 为有效增殖系数; β 为缓发中子总份额; C 为缓发中子先驱核的平均浓度; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; g' 为第 g' 能群; l 为第 l 组缓发中子; i 、 j 、 k 分别为 x 、 y 、 z 方向的网格坐标; n 为时间步迭代标识。

[0027] 优选的, 本发明的瞬态的中子通量-功率方程采用中心点差分格式进行空间上的离散, 得到中子通量-功率方程的离散表达式:

$$[0028] \quad Q_{i,j,k}^{n+1} = \tilde{c} \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{fg,i,j,k}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}$$

[0029] 式中, $\tilde{c}$ 为通量-功率归一化系数; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; ϕ 为中子通量; G 为能群总数; ΔV 为网格体积; g 为第 g 能群; n 为时间步迭代标识; $\kappa \Sigma_f$ 为能量裂变截面。

[0030] 优选的, 本发明的冷却剂能量瞬态方程采用单通道模型, 空间上采用有限体积法离散, 时间上采用隐式差分格式, 得到冷却剂能量方程的离散表达式:

$$[0031] \quad \frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k}}{w_{i,j,k}^{n+1}} \frac{T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{\Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} = \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2w_{i,j,k-1}^{n+1} C_{p,i,j,k}^{n+1}} + \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2w_{i,j,k-1}^{n+1} C_{p,i,j,k-1}^{n+1}}$$

[0032] 式中, T_c 为冷却剂温度; w 为冷却剂质量流速; C_p 为冷却剂定压比热容; ρ 为冷却剂密度; S 为流通面积; $Q_{i,j,k}$ 为网格 (i, j, k) 的实际功率; n 为时间步迭代标识; Δt 为时间步长。

[0033] 优选的, 本发明的燃料导热瞬态方程的离散表达式为:

$$[0034] \quad \frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} = T_{c,i,j,k}^{n+1} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2h_{i,j,k}} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8\kappa_{i,j,k}}$$

[0035] 式中, T_f 为燃料温度; q 为体积释热率; r 为燃料棒半径; h 为冷却剂对流换热系数; κ

为燃料棒导热系数; α 为燃料棒热扩散率; T_c 为冷却剂温度; Δt 为时间步长。

[0036] 优选的,本发明的步骤S2具体包括:

[0037] 在每一个瞬态时间步内采用牛顿法对瞬态物理热工耦合的非线性方程组进行线性化操作,得到线性表达式:

[0038] $J(x^k) \delta x^k = -F(x^k)$

[0039] 式中, J 为 $F(x)=0$ 的雅可比矩阵; δx 为自变量增量; x^k 为自变量;

[0040] 采用JFNK方法求解上述非线性方程组的线性表达式,具体过程为:

[0041] 步骤S21,构造雅可比向量的近似向量;

[0042] 步骤S22,采用广义最小残差法GMRES求解上述线性表达式,得到自变量增量 δx^k ;

[0043] 步骤S23,更新自变量 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$,更新可由自变量计算得到的相关环境参数;

[0044] 步骤S24,重复步骤S21~S23,直到 $\|F(x^{k+1})\| \leq \text{eps}$, $\|F(x^{k+1})\|$ 为非线性方程组残差的二阶范数,eps为收敛精度;

[0045] 步骤S25,更新时间步,进入下一个时间步计算,重复步骤S21~S24,直到完成时间步迭代。

[0046] 另一方面,本发明还提出了一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟系统,该系统包括模型构建模块、解析模块和输出模块;

[0047] 所述模型构建模块用于建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组:

$$[0048] \quad F(x) = \begin{bmatrix} f_\phi(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix} = 0$$

[0049] 其中, $f_\phi(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 和 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、中子通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式; x 为解向量;

[0050] 所述解析模块采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度;

[0051] 所述输出模块用于输出所述解析模块得到的全堆芯燃料栅元级的三维瞬态物理参数和热工参数。

[0052] 本发明还提出了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明上述方法的步骤。

[0053] 本发明还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明上述方法的步骤。

[0054] 本发明具有如下的优点和有益效果:

[0055] 1、本发明根据反应堆物理热工之间的客观耦合规律,建立了反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组,并采用JFNK方法求解得到中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料棒温度等三维瞬态物理参数和热工参数。本发明采用的JFNK方法保留了牛顿迭代法的二阶收敛速度,保证了物理热工全耦合计算的计算效率和精度。该方法能够克

服传统算符分裂法收敛速度慢以及节块法网格粗的缺点,有效提高反应堆物理热工耦合计算的效率和精细程度。

[0056] 2、本发明可用于华龙一号等典型压水堆精细的瞬态物理热工耦合计算。

附图说明

[0057] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的限定。在附图中:

[0058] 图1为核反应堆物理热工耦合过程示意图。

[0059] 图2为传统的物理热工耦合计算方法(算符分裂法)流程示意图。

[0060] 图3为本发明的方法流程示意图。

[0061] 图4为本发明采用JFNK方法迭代求解瞬态物理热工全耦合方程组的流程示意图。

[0062] 图5为本发明的计算机设备结构示意图。

[0063] 图6为本发明的系统原理框图。

具体实施方式

[0064] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0065] 实施例1

[0066] 相较于传统的物理热工耦合模拟技术,本实施例提出了一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法,具体如图3所示,本实施例的方法具体包括:

[0067] 步骤S1,建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组。

[0068] 本实施例建立的非线性方程组为:

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \begin{bmatrix} f_{\phi}(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix} \\
 [0069] \quad &= \begin{bmatrix} \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ + a_{t,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ - \frac{(1-\beta)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} (v \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1}^G \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ \frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} - \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} (v \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ Q_{i,j,k}^{n+1} - c \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{f,g,i,j,k} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \\ \frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k} T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{w_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} \\ - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k}^{n+1}} - \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k}^{n+1} C p_{i,j,k-1}^{n+1}} \\ \frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^{n+1} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2 h_{i,j,k}} - \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8 \kappa_{i,j,k}} \end{bmatrix} = 0 \quad (1)
 \end{aligned}$$

[0070] 式中, $f_{\phi}(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 、 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式。 $F(x)$ 为联立的瞬态物理热工耦合计算方程组, x 为解向量, 分别为中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度。

[0071] 本实施例对瞬态多群中子扩散方程, 空间上采用中心点差分格式、时间项采用隐式差分进行离散。第 g 群瞬态中子扩散方程离散表达式如下:

$$\begin{aligned}
 [0072] \quad & \frac{1}{v_g} \frac{\phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \phi_{g,i,j,k}^n}{\Delta t} + a_{w,g}^{n+1} \phi_{g,i-1,j,k}^{n+1} + a_{e,g}^{n+1} \phi_{g,i+1,j,k}^{n+1} + a_{n,g}^{n+1} \phi_{g,i,j+1,k}^{n+1} + a_{s,g}^{n+1} \phi_{g,i,j-1,k}^{n+1} \\ & + a_{t,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k+1}^{n+1} + a_{b,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k-1}^{n+1} + a_{p,g}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} - \sum_{g' \neq g}^G \Sigma_{g' \rightarrow g} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \quad (2) \\ & = \frac{(1-\beta)}{k_{eff}} \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} (v \Sigma_f)_{g',i,j,k} \phi_{g',i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} + \sum_{l=1}^G \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k}
 \end{aligned}$$

[0073] 其中:

$$[0074] \quad a_{w,g}^{n+1} = - \frac{2 D_{g,i,j,k}^{n+1} D_{g,i-1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta x_{i-1} + D_{g,i-1,j,k}^{n+1} \Delta x_i} \Delta y_j \Delta z_k \quad (3)$$

$$[0075] \quad a_{e,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1}D_{g,i+1,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1}\Delta x_{i+1} + D_{g,i+1,j,k}^{n+1}\Delta x_i}\Delta y_j\Delta z_k \quad (4)$$

$$[0076] \quad a_{n,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1}D_{g,i,j+1,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1}\Delta y_{j+1} + D_{g,i,j+1,k}^{n+1}\Delta y_j}\Delta x_i\Delta z_k \quad (5)$$

$$[0077] \quad a_{s,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j-1,k}^{n+1}D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j-1,k}^{n+1}\Delta y_j + D_{g,i,j,k}^{n+1}\Delta y_{j-1}}\Delta x_i\Delta z_k \quad (6)$$

$$[0078] \quad a_{b,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k}^{n+1}D_{g,i,j,k-1}^{n+1}}{D_{g,i,j,k-1}^{n+1}\Delta z_k + D_{g,i,j,k}^{n+1}\Delta z_{k-1}}\Delta x_i\Delta y_j \quad (7)$$

$$[0079] \quad a_{t,g}^{n+1} = -\frac{2D_{g,i,j,k+1}^{n+1}D_{g,i,j,k}^{n+1}}{D_{g,i,j,k}^{n+1}\Delta z_{k+1} + D_{g,i,j,k+1}^{n+1}\Delta z_k}\Delta x_i\Delta y_j \quad (8)$$

$$[0080] \quad a_{p,g}^{n+1} = \sum_{R_{g,i,j,k}}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - a_{w,g}^{n+1} - a_{e,g}^{n+1} - a_{n,g}^{n+1} - a_{s,g}^{n+1} - a_{b,g}^{n+1} - a_{t,g}^{n+1} \quad (9)$$

[0081] 式中,

[0082] ϕ ——中子通量;

[0083] G ——能群总数;

[0084] D ——扩散系数;

[0085] $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ ——第 g' 群到第 g 群的扩散截面;

[0086] Σ_R ——移除截面;

[0087] x ——中子裂变能谱;

[0088] $\nu \Sigma_f$ ——中子裂变产生截面;

[0089] v_g ——第 g 群中子速度;

[0090] k_{eff} ——有效增殖系数;

[0091] β ——缓发中子总份额;

[0092] C ——缓发中子先驱核的平均浓度;

[0093] $a_w, a_e, a_n, a_s, a_t, a_b$ 和 a_p ——中心网点差分时空各方向的系数;

[0094] Δx —— x 方向网格间距;

[0095] Δy —— y 方向网格间距;

[0096] Δz —— z 方向网格间距;

[0097] ΔV ——网格体积;

[0098] g ——第 g 能群;

[0099] g' ——第 g' 能群;

[0100] l ——第 l 组缓发中子;

[0101] λ ——缓发中子先驱核衰变常数;

[0102] i, j, k ——分别为 x, y, z 方向的网格坐标;

[0103] n ——时间步迭代标识。

[0104] 本实施例在中子扩散方程空间上采用差分格式进行离散,可获得燃料棒级的精细物理热工耦合计算。

[0105] 本实施例对缓发中子先驱核浓度方程在空间上采用有限体积法进行离散,时间上

采用隐式差分格式,其离散表达式为:

$$[0106] \quad \frac{C_{l,i,j,k}^{n+1} - C_{l,i,j,k}^n}{\Delta t} = \frac{\beta_{l,i,j,k}}{k_{eff}} \sum_{g=1}^G \chi_g (v \Sigma_f)_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} - \sum_{l=1} \lambda_l C_{l,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \quad (10)$$

[0107] 本实施例对中子通量-功率方程采用中心点差分格式进行空间上的离散,其表达式为:

$$[0108] \quad Q_{i,j,k}^{n+1} = c \sum_{g=1}^G \kappa \Sigma_{fg,i,j,k}^{n+1} \phi_{g,i,j,k}^{n+1} \Delta V_{i,j,k} \quad (11)$$

[0109] 式中,

[0110] c ——通量-功率归一化系数,在瞬态计算时需由稳态计算先获取,在瞬态计算过程中保持不变。

[0111] $Q_{i,j,k}$ ——表示网格(i,j,k)的实际功率。

[0112] 本实施例对冷却剂能量瞬态方程采用单通道模型,空间上采用有限体积法离散,时间上采用隐式差分,其离散表达式为:

$$[0113] \quad \frac{\rho_{i,j,k}^{n+1} S_{i,j,k}}{w_{i,j,k}^{n+1}} \frac{T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k}^n}{\Delta t} + T_{c,i,j,k}^{n+1} - T_{c,i,j,k-1}^{n+1} = \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k}^{n+1}} + \frac{Q_{i,j,k}^{n+1}}{2 w_{i,j,k-1}^{n+1} C p_{i,j,k-1}^{n+1}} \quad (12)$$

[0114] 式中,

[0115] T_c ——冷却剂温度;

[0116] w ——冷却剂质量流速;

[0117] Cp ——冷却剂定压比热容;

[0118] ρ ——冷却剂密度;

[0119] S ——流通面积。

[0120] 本实施例对燃料导热瞬态方程不考虑燃料棒轴向导热,时间项采用隐式差分格式,其离散表达式为:

$$[0121] \quad \frac{T_{f,i,j,k}^{n+1} - T_{f,i,j,k}^n}{\alpha_{i,j,k}^{n+1} \Delta t} + T_{f,i,j,k}^{n+1} = T_{c,i,j,k}^{n+1} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}}{2 h_{i,j,k}} + \frac{q_{i,j,k}^{n+1} r_{i,j,k}^2}{8 \kappa_{i,j,k}} \quad (13)$$

[0122] 式中,

[0123] T_f ——燃料温度;

[0124] q ——体积释热率, $q = \sum_{g=1}^G (v \Sigma_f)_g \phi_g$;

[0125] r ——燃料棒半径;

[0126] h ——冷却剂对流换热系数;

[0127] κ ——燃料棒导热系数;

[0128] α ——燃料棒热扩散率, $\alpha = \frac{\kappa}{\rho C p}$ 。

[0129] 步骤S2,采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度。

[0130] 本实施例的步骤S2具体为:

[0131] 在每一个瞬态时间步内采用牛顿法对物理热工耦合非线性方程组进行线性化操

作,线性化后通用表现形式为:

$$[0132] \quad J(x^k) \delta x^k = -F(x^k) \quad (14)$$

[0133] 式中,

[0134] J —— $F(x) = 0$ 的雅阁比矩阵;

[0135] δx ——自变量增量。

[0136] 在一个瞬态时间步内,采用JFNK方法迭代求解物理热工耦合非线性方程组的线性表达式,主要的流程如图4所示,步骤如下:

[0137] 步骤S21:构造雅阁比向量

[0138] 采用JFNK方法求解非线性方程组时,不需显式构造雅阁比矩阵,但需要形成雅阁比向量。

[0139] 采用有限差分构造雅阁比向量的近似向量,形式如下:

$$[0140] \quad J_v = \frac{F(x + \varepsilon v) - F(x)}{\varepsilon} \quad (15)$$

[0141] 式中, ε 为扰动参数,一般取机器浮点数精度的平方根; v 为基向量。

[0142] 步骤S22:采用广义最小残差法GMRES方法求解线性方程组 $J(x^k) \delta x^k = -F(x^k)$,得到自变量增量 δx^k ;

[0143] 步骤S23:更新自变量 $x^{k+1} = x^k + \delta x^k$,更新可由自变量计算得到的相关环境参数;

[0144] 步骤S24:重复步骤S21至S23,直到 $\|F(x^{k+1})\| \leq \text{eps}$, $\|F(x^{k+1})\|$ 为非线性方程组残差的二阶范数,eps为收敛精度。

[0145] 步骤S25:更新时间步,进入下一个时间步计算,重复步骤S21至S24,直到完成时间步迭代。

[0146] 本实施例在JFNK求解过程采用差分方法获得雅阁比向量的近似向量,避免显式构造和存储雅阁比矩阵,同时保留了牛顿迭代法的二阶收敛速度,保证了物理热工全耦合计算的计算效率和精度。

[0147] 本实施例还提出了一种计算机设备,用于执行本实施例的上述方法。

[0148] 具体如图5所示,计算机设备包括处理器、存储器和系统总线;存储器和处理器在内的各种设备组件连接到系统总线上。处理器是一个用来通过计算机系统中基本的算术和逻辑运算来执行计算机程序指令的硬件。存储器是一个用于临时或永久性存储计算程序或数据(例如,程序状态信息)的物理设备。系统总线可以为以下几种类型的总线结构中的任意一种,包括存储器总线或存储控制器、外设总线和局部总线。处理器和存储器可以通过系统总线进行数据通信。其中存储器包括只读存储器(ROM)或闪存(图中未示出),以及随机存取存储器(RAM),RAM通常是指加载了操作系统和计算机程序的主存储器。

[0149] 计算机设备一般包括一个存储设备。存储设备可以从多种计算机可读介质中选择,计算机可读介质是指可以通过计算机设备访问的任何可利用的介质,包括移动的和固定的两种介质。例如,计算机可读介质包括但不限于,闪速存储器(微型SD卡),CD-ROM,数字通用光盘(DVD)或其它光盘存储、磁带盒、磁带、磁盘存储或其它磁存储设备,或者可用于存储所需信息并可由计算机设备访问的任何其它介质。

[0150] 计算机设备可在网络环境中与一个或者多个网络终端进行逻辑连接。网络终端可以是个人电脑、服务器、路由器、智能电话、平板电脑或者其它公共网络节点。计算机设备通

过网络接口(局域网LAN接口)与网络终端相连接。局域网(LAN)是指在有限区域内,例如家庭、学校、计算机实验室、或者使用网络媒体的办公楼,互联组成的计算机网络。WiFi和双绞线布线以太网是最常用的构建局域网的两种技术。

[0151] 应当指出的是,其它包括比计算机设备更多或更少的子系统的计算机系统也能适用于发明。

[0152] 如上面详细描述,适用于本实施例的计算机设备能执行反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟方法的指定操作。计算机设备通过处理器运行在计算机可读介质中的软件指令的形式来执行这些操作。这些软件指令可以从存储设备或者通过局域网接口从另一设备读入到存储器中。存储在存储器中的软件指令使得处理器执行上述的群成员信息的处理方法。此外,通过硬件电路或者硬件电路结合软件指令也能同样实现本发明。因此,实现本实施例并不限于任何特定硬件电路和软件的组合。

[0153] 实施例2

[0154] 基于上述实施例1,本实施例还提出了一种反应堆瞬态物理热工全耦合精细数值模拟系统,该系统包括模型构建模块、解析模块和输出模块;

[0155] 本实施例的模型构建模块用于建立反应堆瞬态物理热工耦合的非线性方程组:

$$[0156] \quad F(x) = \begin{bmatrix} f_{\phi}(x) \\ f_c(x) \\ f_Q(x) \\ f_{T_c}(x) \\ f_{T_f}(x) \end{bmatrix} = 0$$

[0157] 其中, $f_{\phi}(x)$ 、 $f_c(x)$ 、 $f_Q(x)$ 、 $f_{T_c}(x)$ 和 $f_{T_f}(x)$ 分别为瞬态的中子扩散方程、缓发中子先驱核浓度方程、中子通量-功率方程、冷却剂能量瞬态方程和燃料导热瞬态方程的残差形式; x 为解向量;具体过程与上述实施例1相同,此处不再赘述。

[0158] 本实施例的解析模块采用JFNK方法求解该非线性方程组,得到全堆芯燃料栅元级的瞬态的中子通量、缓发中子先驱核浓度、功率、冷却剂温度和燃料温度;具体过程与上述实施例1相同,此处不再赘述。

[0159] 本实施例的输出模块用于输出解析模块得到的全堆芯燃料栅元级的三维瞬态物理参数和热工参数。

[0160] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

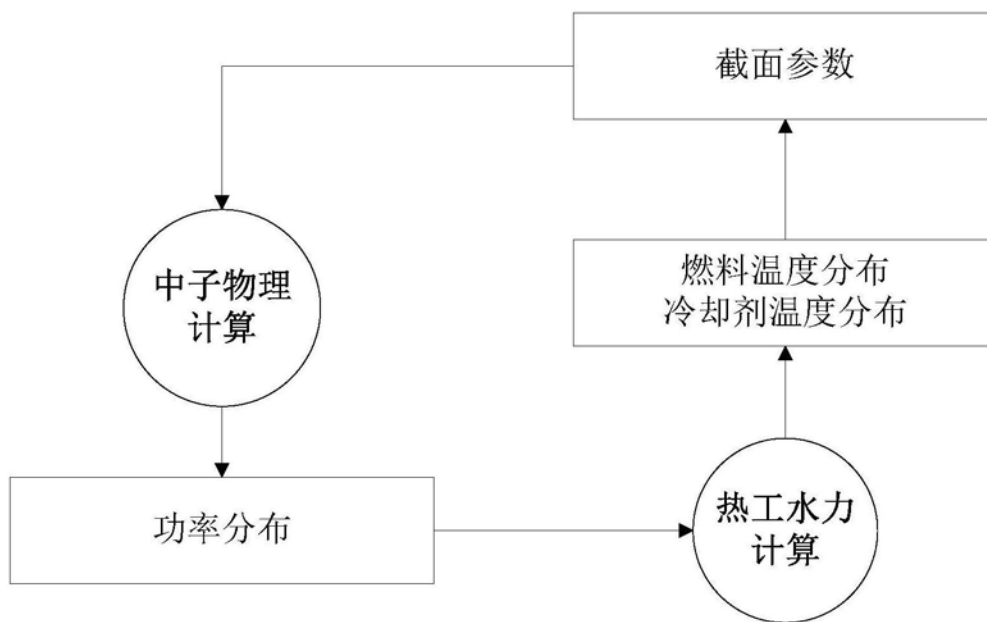


图1

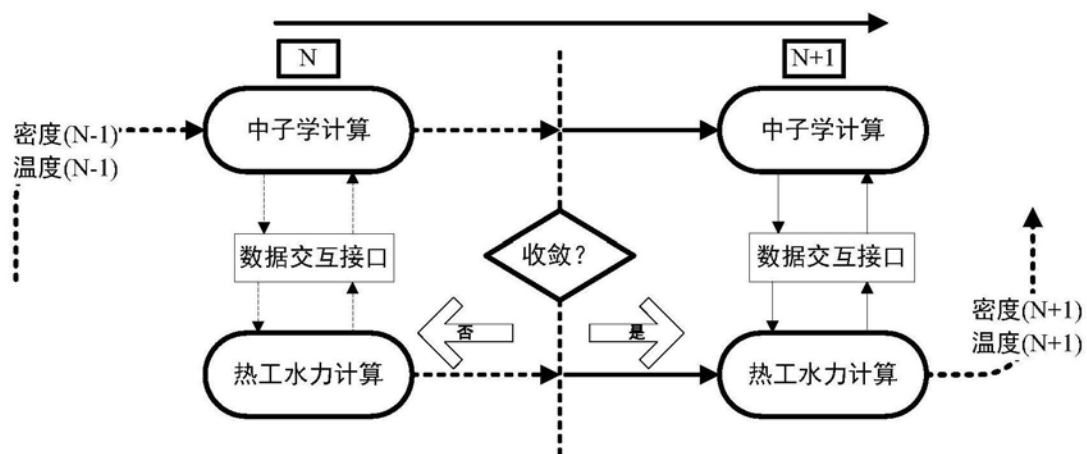


图2

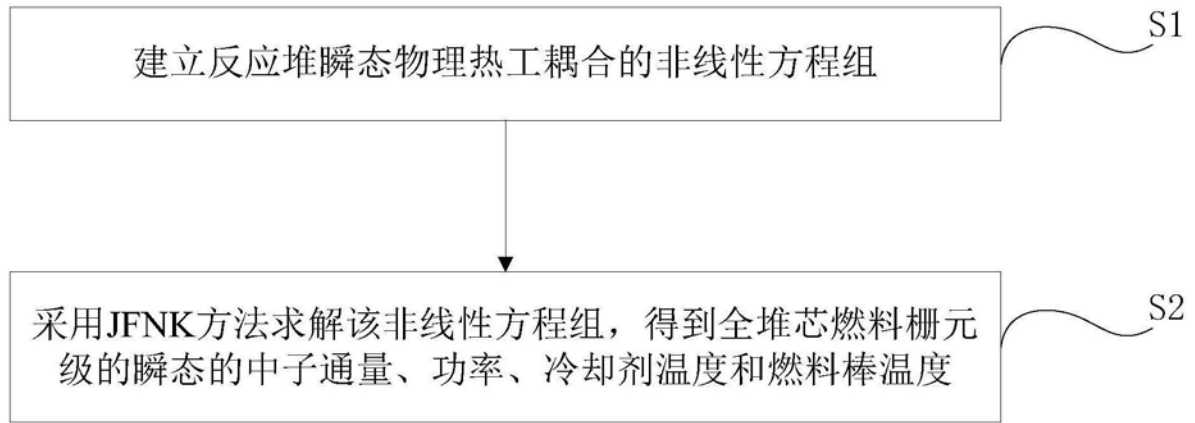


图3

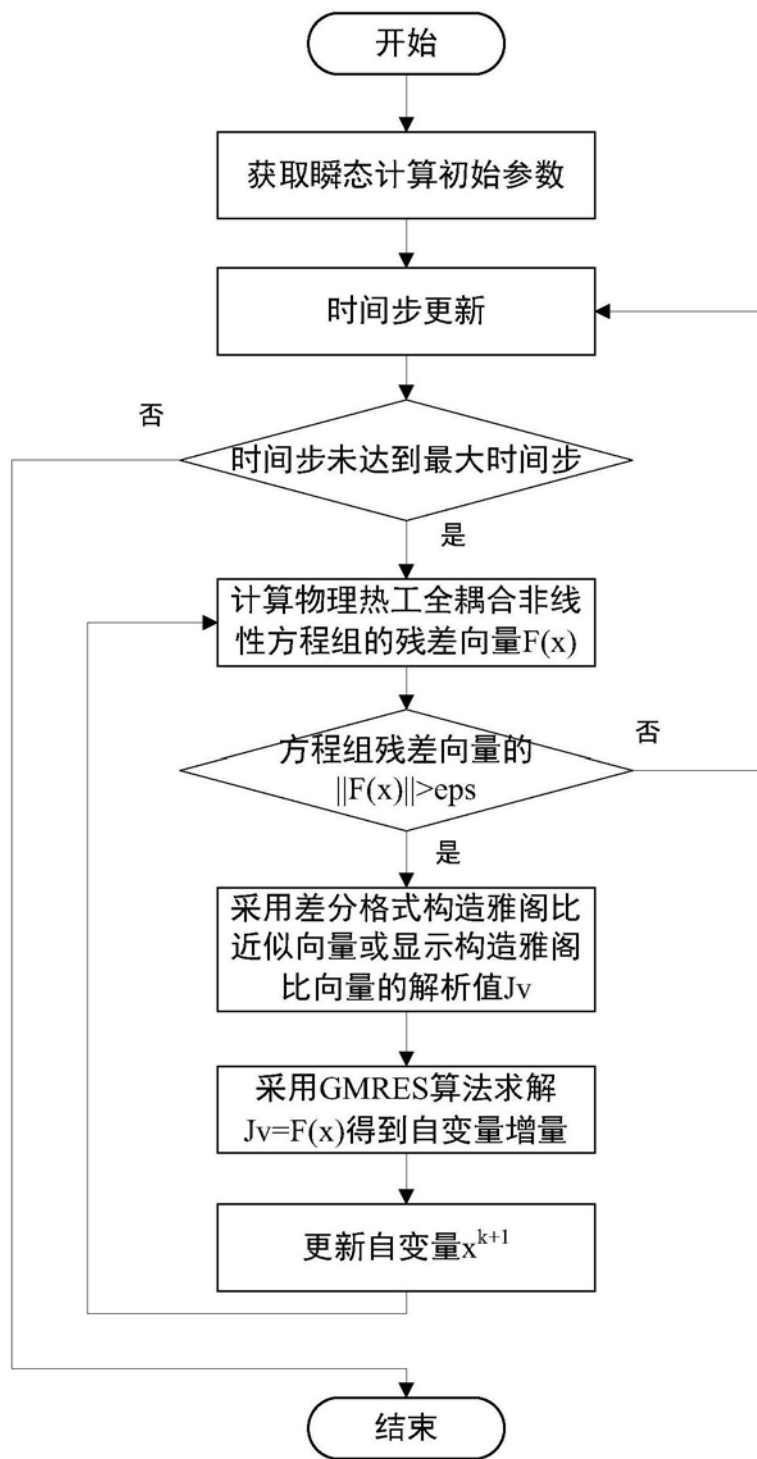


图4

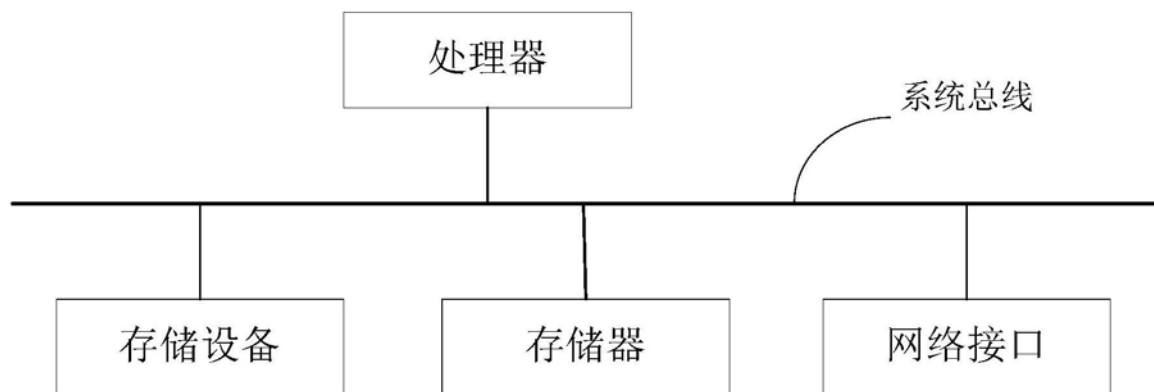


图5

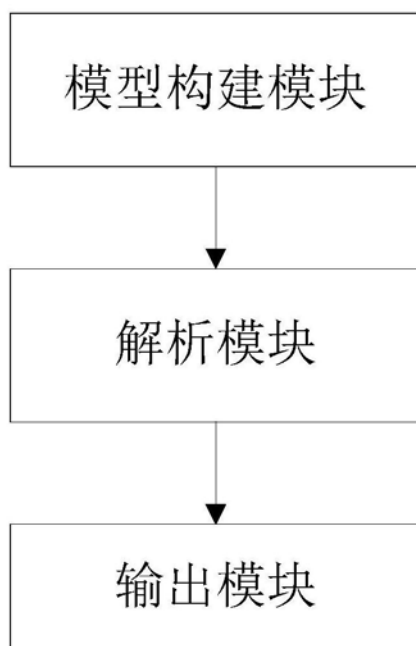


图6